

基于大语言模型的新闻事实矛盾检测方法研究

贾宁*, 危自福, 何书萌

湖南信息学院, 电子科学与工程学院, 湖南省长沙市, 410151

摘要

互联网上的新闻为读者提供了丰富的信息来源,但信息的真实性往往不能得到保证;对新闻真实性的判定是近年来的一项重要研究,以往的工作对蓄意伪造的信息有一定的识别能力,但对于并非出于伪造目的而后来被证伪的报道,已有的方法难以进行有效判定。本文提出了一种利用报道同一件事的新闻进行相互校验来发现新闻中的事实矛盾的方法,而矛盾的事实是判别真伪的前提;该方法包含两个主要任务,分别为识别具有否定意见的新闻和识别与之相应的被否定的报道,二者构成矛盾新闻对;本文同时发布了一个用于分析新闻真实性矛盾的中文新闻数据集 CNCD,包含 5022 个矛盾的新闻对。在 CNCD 数据集上的实验表明,任务 1 的方法获得了超过 97% 的召回率,任务 2 的方法能够有效地识别出新闻集合中相互矛盾的新闻对。

关键词: 虚假新闻识别; 事实提取; 大语言模型

1 引言

在当前信息爆炸的时代,互联网为人们提供了快速了解信息的渠道,但是互联网信息的真实性难以保证。近年来已有了许多对于虚假信息的识别工作,这些工作针对给定的新闻文本、图片、评论或传播路径来判断一篇新闻中是否存在伪造的内容。

长期以来,虚假新闻识别的工作基本都是针对出于故意伪造的目的所形成的信息样本来进行分析,这些消息的作者在撰写内容时带有刻意制造虚假消息的意图,因此所形成的消息往往包含各种不同于正常信息的特征,如特殊的符号、煽动性的语言、图文不一致等等,这些特征可用于识别其虚假性。此类虚假信息在社交网络上的传播路径也与真实信息有所不同,这也是一种可用于识别的特征。

但是值得注意的是,有一种情况一直被忽视:当一篇新闻(称为新闻 A)被发表时,新闻的作者认为自己是可靠的渠道获得的消息,并且使用了一些相关的佐证材料。新闻 A 中不存在矛盾或者伪造的内容,新闻 A 暂时可以被认为是真实的消息。随着时间推移,新闻 A 中提到的某个相关方对新闻 A 中的消息进行了否认。另一篇新闻(称为新闻 B)报道了这个否认声明,于是新闻 A 和新闻 B 发生了冲突。我们称新闻 A 为“被否认报道”,称新闻 B 为“否认报道”,新闻 A 和新闻 B 组成了一个“矛盾新闻对”,一个“矛盾新闻对”的两篇报道中必定有一篇是虚假消息。但是如果单独地分析“被否认报道”或“否认报道”,是无法有效判断其真伪的。因为两篇报道的作者自身都认为自己所描述的是事实,两篇报道都是出于传播真实信息的目的而撰写,因此这类的新闻往往既不包含虚假信息本身的特征,也不具备传播路径特征,以往的虚假新闻识别方法较难有效地处理这类新闻。

研究这种新闻真实性矛盾对于跟踪新闻事件的发展变化非常重要。需要强调的是,虽然新闻 B 否认了新闻 A 的内容,但是不能据此认为新闻 A 的内容变成了虚假的,在没有外部可靠事实进行佐证的情况下,有时难以判断“矛盾新闻对”中哪个报道是虚假的,因此本文的工作集中在检测发现“矛盾新闻对”上面。

本文将检测“矛盾新闻对”分为两个任务,任务 1 是识别出“否认报道”,通过过滤新闻的词语特征进行初筛,然后使用大语言模型进一步判断新闻是否否认了某些消息并提取消

息内容；任务 2 是找出与“否认报道”所对应的“被否认报道”，使用任务 1 中提取出的否认内容对数据集进行检索，对检索到的新闻应用多种过滤方法进行判定。通过了判定的新闻成为“被否认报道”，与“否认报道”构成“矛盾新闻对”。

本文同时发布了一个用于分析新闻真实性矛盾的中文新闻数据集 CNCD: Chinese News Contradiction Dataset。该数据集包含了 105361 篇中文新闻。这些新闻采集自公开的新闻网站。数据集包含了新闻的标题、正文和发布日期。数据集中给出了“否认报道”的新闻 ID，共 1957 篇“否认报道”。还有“矛盾新闻对”的新闻 ID 对，共 5022 个“矛盾新闻对”。图 1 给出了一个“否认报道”与“被否认报道”的例子。新闻 1136500（新闻 ID）为一篇“否认报道”，斜体的文本是被否认的消息。新闻 1115112（新闻 ID）是与新闻 1136500 对应的“被否认报道”，1136500 和 1115112 构成一个“矛盾新闻对”。

ID:1136500 TITLE:华为回应出售手机业务传闻：假消息 仍将加大手机业务的投入 CONTENT:据新浪科技，针对出售手机业务的传闻，华为方面表示，为假消息。近 <i>日有传闻称，华为内部或考虑拆分消费者业务，可能减少在手机终端业务上的投入。</i> 华为方面对此表示，此消息为假消息，华为仍将加大手机业务的投入，坚持建设高端品牌。另外，华为将在本月发布最新最强旗舰手机。.....	VS	ID:1115112 TITLE:曝华为或拆分消费者业务 部分研发团队荣耀或接手 CONTENT:集微网消息，有业内消息称，华为内部或考虑拆分消费者业务（CBG），今年可能减少在手机终端业务上的投入，并将一些业务研发团队拆分到荣耀。.....
否认报道		被否认报道

图 1 一个“矛盾新闻对”的例子

希望本文的工作能够提升发现新闻矛盾性的水平，以便更好地对新闻所报道的事件的发展变化进行跟踪，以及提升对潜在的虚假信息的检测能力。

2 相关研究工作

虚假新闻识别是近年来兴起的一个研究热点，已经有很多这方面的工作。比较早期的研究中较多地使用人工设计的特征，如 Liu 等人^[1]提出，可以通过验证消息中是否包含目击短语（比如“I see”、“I hear”等等）来进行判断。这是因为，如果一条新闻消息中包含这类词汇，它看起来会更具可信度。Biyani 等人^[2]从 URL 中提取了如连字符、大写字母和逗号的频率等特征。Gupta 等人^[3]以特定词语的出现次数作为特征，例如将第一、第二或第三人称代词的使用情况作为特征。Jin 等人^[4]提出了一个包含三层的分层模型，即事件层、子事件层和消息层，并使用基于图的迭代优化算法，用于计算最终的事件可信度。

Ma 等人^[5]利用 MPQA3 情感词典以及一些手动收集的高频表情符号，来识别其中的积极或消极词汇。意在通过情感特征识别那些包含情绪化词汇或句子的煽动性言论。Hassan 等人^[7]同样利用了带有情感倾向的词作为特征，但是使用 Natural Language Toolkit (NLTK)作为工具来标记情感特征词。

一些研究发现虚假消息的传播模式和真实消息有所不同，因此可以通过分析消息的传播模式识别假新闻。Wu 等人^[9]提出计算转发时间特征，即原始消息与转发消息之间的平均时间差。这是考虑到垃圾信息发布者往往会反复转发和评论相似的内容。Ma 等人^[10]指出，假新闻通常先由影响力较低的用户发布，然后由意见领袖广泛传播；而真实新闻通常由意见领袖发起，再由普通用户进行传播。

深度学习的发展促成了许多利用深度神经网络来提取特征后分析传播模式的方法。Ma 等人^[11]提出利用循环神经网络来识别假新闻，该模型能够学习信息中的长距离依赖关系。

Ruchansky 等人^[12]提出了一种混合深度模型，该模型结合了文本内容、用户反应（即转发/评论）以及源用户信息，旨在实现更精准的假新闻检测。

近几年大语言模型的卓越表现催生了一些利用大模型识别假新闻的研究，如 Caramancion^{[13][14]}的研究表明，虽然大模型在分辨新闻真伪方面与人类事实核查员还有一定差距，但已经能够达到中等水平的能力，表现出了较好的潜力。

3 本文的方法

本文工作的重点在于发现两篇报道之间的矛盾，而矛盾的出现需要时间。当一件事情被报道之后，如果这件事获得了一定的关注度，则会有其他的跟进报道，在跟进的报道中，可能出现与最初报道不同的信息，通常是事件的参与方或相关方发表了否认声明，或是权威机构（如警方、政府部门等）发表了调查结果等，这种出现了否认性内容的跟进报道即是上文所指的“否认报道”。因此，本文从发现“否认报道”入手，首先在当前时间点的新闻中检测“否认报道”，当发现“否认报道”时，向前回溯历史新闻，找出一段时间内与“否认报道”描述同一事件的历史新闻，再从这些历史新闻中筛选出与“否认报道”所否认的内容对应的新闻，即“被否认报道”，二者构成“矛盾新闻对”。因此本文的算法分为两个任务，任务一为检测“否认报道”，任务二为寻找“被否认报道”。

3.1 任务一

任务一的任务的具体描述如下：给定一篇新闻的 ID、标题和正文，要求判断该新闻是否对文中提到的某些消息进行了明确的否认。图 2 是一个明确否认和没有明确否认的对比例子。新闻 3408757 明确地否认了出售 20 个万达广场的消息。新闻 3389696 对此消息没有发表意见。

ID:3408757	VS	ID:3389696
TITLE:万达集团声明：网传“160亿销售20个万达广场”为不实消息 CONTENT:乐居财经 李礼 5月25日，万达集团官网披露集团声明，称网传“160亿销售20个万达广场”为不实消息。		TITLE:卖20家购物中心回笼现金？万达回应“不予置评” CONTENT:据界面新闻，5月24日，市场消息称，万达集团正在考虑评估出售上海、江苏、浙江等地的20家购物中心，每个项目寻求约7亿元至8亿元的估值，具体取决于位置和业务，上海一家购物中心的售价可能高达10亿元。对此，万达集团回应称“不予置评”。……
明确的否认		未明确否认

图 2 明确否认和未明确否认的示例

有趣的是，有时会出现链式否定，即某篇新闻否认了某个消息，一段时间之后，新的新闻否认了之前的这篇新闻。例如图 3 给出的例子。

ID:3315885	⇒	ID:3342936
TITLE:万达辟谣：网传万达大规模裁员消息不实 全球聚看点 CONTENT:(资料图片仅供参考)2023年5月20日，万达集团官网发布声明称：网传万达大规模裁员消息不实。近期，坊间传闻，“万达大规模裁员”“被曝出大规模裁员的消息”“进行大规模裁员，涉及比例达30%以上”，对于这些消息，万达集团官网用了简短的“不实”来进行回复。 封面图片来源：万达官微		TITLE:社区平台，万达员工辟谣了万达辟谣！ CONTENT:……不过，万达近期对于裁员30%进行辟谣，万达声明：网传万达大规模裁员消息不实。不过，对于万达这份声明，广大网友和供应商们明显表示不服。有不少万达的员工们表示，不知道万达有啥好辟谣的，现实就摆在那里。而且万达的这份辟谣，只是辟谣了大规模裁员不实，并未辟谣裁员这件事。……
否认		链式否认

图 3 链式否定的示例

必须指出的是，即使新闻中明确否认了某个消息，也不能认定被否认的消息一定是虚假的。这里面存在一些复杂情况：事件相关方可能出于保密或其他原因暂时不便于承认事件的发生；事件相关方可能出于自保的目的而否认自己做了某些事情。从一些例子中也可以看出公众或者其他媒体对一些相关方的“否认”并不认可。如 ID 为 2781346 的新闻(见附录 1)

为了识别出“否认报道”，我们首先建立了一个匹配过滤器，用一个基于匹配的方法快速过滤掉不包含否定含义的新闻，然后再利用大语言模型进行进一步分析。

基于匹配的方法包括正向特征匹配和反向特征匹配。正向特征是指能够或者有可能表达“否认”含义的文本，反向特征是指虽然文本中出现了正向特征的文本，但文本的语义并没有表达“否认”的含义。举例来说：“澄清”是一个正向特征，如“公司 A 对网传消息做出澄清”，这里“澄清”表达出对网传消息要做进一步说明，有可能会进行否认。但“河道澄清剂 3 月 23 日报价”，这里的“澄清”不应该匹配正向特征。

我们建立了正向特征集合和反向特征集合，当输入一篇新闻时，取新闻的标题和首句(如有)作为待匹配文本。首先使用反向特征集合，将待匹配文本中的反向特征文本替换为非单词字符。然后使用正向特征集合，如果待匹配文本匹配到了正向特征，则进入下一步。

我们利用大语言模型判断新闻是否针对某些已经披露的事情进行了明确地否认。如果大模型回答为“是”，则该新闻被判为“否认报道”，同时要求大模型提取出被否认的事件以及事件的主要相关主体和地点。具体的提示词和例子见附录 2。

3.2 任务二

任务二的任务描述如下：给定“否认报道”集合和新闻集合，要求从新闻集合中找出与“否认报道”集合中的新闻对应的“被否认报道”，二者构成“矛盾新闻对”集合。“被否认报道”是指报道了“否认报道”所否认的消息的新闻。在“被否认报道”中不能对消息进行否认，“被否认报道”的发布时间应早于“否认报道”。一篇“否认报道”和与之对应的一篇“被否认报道”构成一个“矛盾新闻对”。一篇“否认报道”可能对应多篇“被否认报道”，形成多个“矛盾新闻对”，也可能没有与之对应的“被否认报道”。图 4 展示了按照“被否认报道”数量统计的“否认报道”的分布，横坐标表示单篇“否认报道”对应的“被否认报道”的数量，纵坐标表示对应相同数量“被否认报道”的“否认报道”的数量。

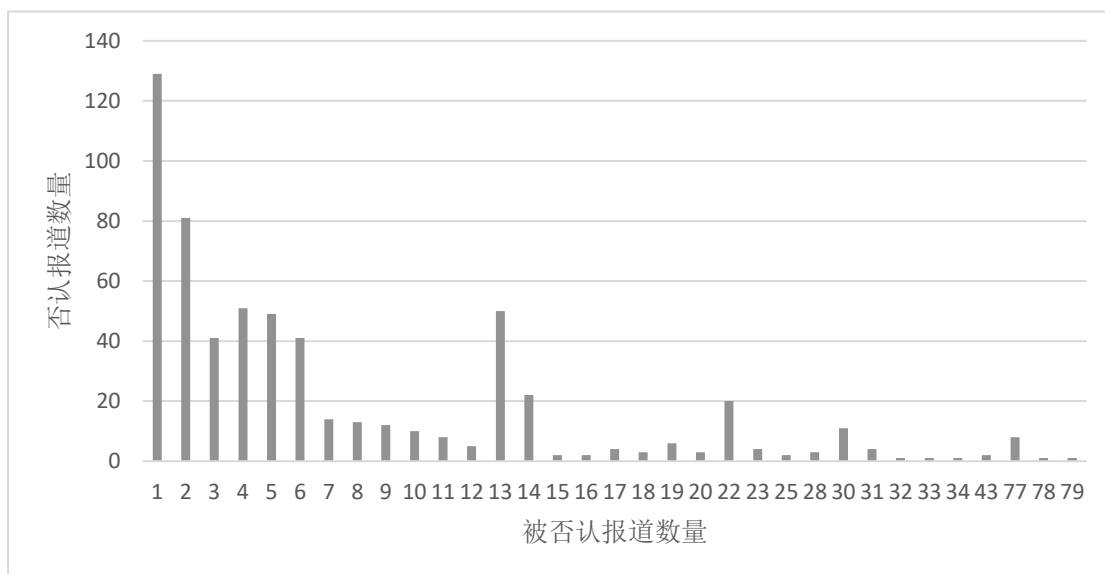


图 4 “否认报道”对应的“被否认报道”数量的分布

我们首先使用任务一中提取出的被否认事件的内容在新闻库中进行检索，然后对检索到

的新闻进行过滤，确保保留新闻的内容与被否认事件的内容一致。

3.2.1 检索

我们尝试了向量数据库 (Faiss^[18])、离散搜索引擎 (ElasticSearch) 以及二者的结合。使用 ElasticSearch 时，先将新闻数据集中所有新闻的标题和正文加入到索引中，检索时，使用上一步中提取出的被否认消息文本进行检索，返回的最大候选新闻数量为 100。使用 Faiss 时，考虑到新闻通常比较长，如果将新闻的全部正文都进行嵌入，可能不能很好地反映其主要内容。因此将新闻标题和正文中第一个长度大于 20 的自然段合并起来进行向量化，并把这个向量加入索引。检索时，将被否认消息文本进行嵌入转为向量，使用此向量进行检索。返回的最大候选新闻数量为 50。本文使用的文本嵌入模型是 BGE-3^[19,20,21]。如果同时使用 ElasticSearch 和 Faiss，则将两边返回的新闻按照新闻 ID 进行归并以获得候选新闻集合。

3.2.2 过滤

首先，发布时间晚于“否认报道”的新闻将被从检索结果中去掉。然后使用过滤器对检索后得到的新闻集合(称为候选新闻集合)进行过滤，最终被保留下来的新闻是“否认报道”对应的“被否认报道”。过滤器分为三种：LLM Filter，ENT Filter 和 SIM Filter。

ENT Filter: 检查检索结果的新闻中是否出现了前面提取出的所有相关主体和相关地点，只有出现了所有相关主体和相关地点的新闻才会通过此过滤器进入下一个步骤。

SIM Filter: 检查候选新闻和“否认报道”的文本相似度。这里的假设是，如果两篇新闻描述的是同一个事情，但是对事情的真实性表达出不同的看法，那么这两篇新闻应该比较高的文本相似度，但又不能过高。我们经过实验后取[0.6, 0.8]的区间。与“否认报道”的相似度在这个区间内的候选新闻可以通过 SIM Filter 进入下一个步骤。这里用于向量化的文本也是取了新闻标题和正文中第一个长度大于 20 的自然段合并起来进行向量化。

LLM Filter: 利用大语言模型对候选新闻和“否认报道”的关系进行判断，我们设计了两个提示词。第一个提示词用来检查两篇新闻的事件一致性，即两篇新闻是否描述了同一个事件。要求大模型首先分别用一句话总结输入的两段文本的主要内容，然后判断两段文本主要内容是否涉及了同一件事情。第二个提示词用来检查两篇新闻的内容互斥性。要求大模型判断输入的两段文本的主要内容是否存在冲突。具体的提示词见附录 3 和附录 4。这里输入大模型的文本不是新闻的全文。由于存在一篇新闻中描述了多个事件的情况，我们设计了一个从新闻中快速提取和被否认的消息相关段落的算法。提取出的相关段落将被输入到大模型里。

首先将新闻按自然段切分为 N 个段落，为每个段落计算评分。

$$Score_i = |E_i| \quad i \in [1, N]$$

E_i 是在第 i 个段落中出现的非重复的事件相关实体 (相关主体和相关地点) 集合。 $Score_i$ 是第 i 个段落的评分，即段落 i 中出现的非重复相关实体数量。检查新闻中所有段落的评分，若评分最高的段落的最小编号是 m ，最大编号是 n ，则将从 m 到 n 的所有段落拼接起来作为最终选择的文本，当 m 等于 n 时，最终选择的文本只有一个自然段。该算法的公式化表达如下：

$$m = \min\{i | Score_i = \max\{Score_j\} \mid j \in [1, N]\}$$

$$n = \max\{i | Score_i = \max\{Score_j\} \mid j \in [1, N]\}$$

$$T = P_m \oplus P_{m+1} \oplus \dots \oplus P_n$$

p_m 是评分最高的段落中的第一个段落， p_n 是评分最高的段落中的最后一个段落。 T 是最终选择的文本，是从 p_m 到 p_n 的所有段落的连接。

LLM Filter 是过滤的最后一步且是必选的。ENT Filter 和 SIM Filter 是可选的。后面的实验步骤中测试了不同的过滤器组合后的效果。

4 数据集的建立

本节介绍了 CNCD 数据集的建立过程，包括数据的收集，“否认报道”的标注，“矛盾新闻对”的标注，以及负样本数据的补充。

4.1 数据收集

我们从数十个公开的中文新闻网站上收集了 2023 年 3 月-2023 年 5 月的新闻。共 2,172,523 篇。新闻主要集中于经济领域。我们以经济领域的新闻作为 CNCD 的出发点，以期能够有效地开展新闻矛盾性方面的研究，并将在以后的工作中扩充其他领域的新闻。

4.2 寻找“否认报道”

和获取到的新闻整体数量相比，“否认报道”的数量是比较少的，直接从上百万篇新闻中人工寻找“否认报道”是困难且效率低下的，为此我们采用了一种启发式的方法。“否认报道”对某些内容明确地表达了否定意见，因此一定会出现表示否定含义的文字。我们收集了 20 个否定特征，并将这些否定特征组合为正则表达式。用该正则表达式对获取到的新闻的标题和第一句话进行匹配，保留匹配成功的新闻。然后由人类专家对保留的新闻进行人工检查，判断新闻是否是“否认报道”。最终得到 1957 篇“否认报道”。“否认报道”的信息以 JSON 格式记录在“CNCD.task1.positive.jsonl”中，给出的信息包括新闻的 id、标题、正文、发布日期。

4.3 寻找对应的“被否认报道”

对于每篇“否认报道”，我们使用大语言模型（DeepSeek-V3^[22]）对否认的内容及相关方总结出三个关键词，然后用这些关键词从发布时间不晚于“否认报道”的新闻中进行检索。再由人类专家判断检索出的新闻是否能够和“否认报道”构成“矛盾新闻对”。

不是每篇“否认报道”都能找到对应的“被否认报道”。某些“否认报道”所否认的内容来自社交媒体、短视频平台等其他媒体，所以从新闻中找不到对应的内容。1957 篇“否认报道”中有 600 篇找到了对应的“被否认报道”，最终形成的“矛盾新闻对”有 5022 个。详细的新闻数量统计见表 1。“矛盾新闻对”数据记录在“CNCD.task2.CRP”中。

表 1 标签数量的分布

Label Type	Count
“否认报道”	1957
能够对应到“被否认报道”的“否认报道”	600
“被否认报道”	800
矛盾新闻对	5022

4.4 补充负样本数据

通过上述方法获得了“否认报道”和对应的“被否认报道”，这些称为正样本数据。为了能够测试算法的效果，还需要在数据集中加入噪音样本。我们用两种方法补充了噪音样本。

1. 在寻找“被否认报道”时，将检索到的新闻排除掉正样本之后的部分作为噪音样本集合 N1。
2. 从获得的全部新闻中去掉正样本集合和噪音样本集合 N1，对剩余的新闻进行随机抽样，

抽取出 50000 篇新闻作为噪音样本集合 N2。N1 和 N2 合并成为噪音样本集合。将有标签样本集合和噪音样本集合合并后成为 CNCD 的新闻集合，最终数据集中共包含 105361 条新闻数据。数据集 DOI 为 10.57760/sciencedb.36026。

5 实验

5.1 任务一实验

将 CNCD 的全部新闻都输入到匹配过滤器中，过滤后被保留的新闻有 2439 条。保留的新闻被输入到大模型（Deepseek-V3）来判断这些新闻是否是“否认报道”。最终有 2172 篇新闻被认为是“否认报道”。任务一的评价标准是识别“否认报道”的准确率、召回率和 F1-Score，实验结果见表 2。

表 2 任务一实验结果指标

	Precision	Recall	F1-score
Task1	88.22	97.91	92.81

由结果可见，召回率比较高，Precision 略低。我们分析了错误的样本，发现错误主要集中在以下一些情况：

新闻对某些事情进行了否认，但是文中没有明确指出被否认事情的原始消息，如附录 5 所示。

新闻对某些事情进行了解释说明，但不能算是否认。如附录 6 所示。

5.2 任务二实验

任务二的评价指标是最终匹配出的“矛盾新闻对”的 Precision、Recall 和 F1-score，我们分别做了过滤器组合实验和检索方式组合实验。

5.2.1 过滤器组合实验

本实验中测试了四种不同的过滤器组合，分别是 ENT Filter + SIM Filter + LLM Filter，ENT Filter + LLM Filter，SIM Filter + LLM Filter，以及只有 LLM Filter。过滤器的应用顺序和组合中的顺序一致。各种组合下的 Precision、Recall、F1-score 及实验耗时的实验结果见表 3。

表 3 不同过滤器组合的实验结果

	Precision	Recall	F1-score	Time
ENT Filter + SIM Filter + LLM Filter	67.53	24.74	36.21	17.63hrs
ENT Filter + LLM Filter	63.71	47.18	54.21	60.45hrs
SIM Filter + LLM Filter	61.02	35.07	44.54	101.73hrs
LLM Filter	59.37	67.63	63.23	170.99hrs

从实验结果可见，只使用 LLM Filter 时的 F1-score 明显高于其他组合，但计算耗时也极大地提高。使用所有过滤器时获得的 Precision 最高，耗时也最少。说明 ENT Filter 和 SIM Filter 过滤掉了大量的新闻，极大提升计算效率的同时也损失了很多正确结果，这两个过滤器还有很大提升空间。

检索组合实验：

本实验中测试了三种检索方式：单独使用 Elasticsearch，单独使用 Faiss，以及同时使用 Elasticsearch 和 Faiss。实验是在只使用 LLM Filter 的情况下进行的。表 4 给出了三种检索方式的最终结果指标。

表 4. 不同检索方式组合的实验结果

	Precision	Recall	F1-score	Results Count
Elasticsearch	58.69	60.51	59.59	5178
Faiss	67.15	41.55	51.34	3108
Elasticsearch+ Faiss	59.37	67.63	63.23	5721

从表 4 的结果中可见，Elasticsearch 和 Faiss 分别为结果提供了不同的贡献，不同之处在于，Elasticsearch 能召回较多的结果，而 Faiss 能够获得较精确的结果。表 4 中没有列出的是，两种检索方式的结果交集结果数量为 2565，其中正确结果数量为 1727，在此交集之外，Elasticsearch 和 Faiss 都各自提供了数量可观的正确结果。由此可见，如果要求较高的 Precision，应只采用 Faiss，否则同时使用 Elasticsearch 和 Faiss 是一个最好的选择。

实验证明本文的方法能够有效地识别出“矛盾新闻对”。通过实验可以看到一些未来提升任务指标的空间。

- 第一，在任务一中，对新闻的语义做进一步地详细分析。如区分“解释”和“否认”。以及确认新闻中是否确实提到了被否认内容的原始表达。
- 第二，任务二中使用了两种文本截取的方法。一种是在将新闻做嵌入时截取了标题和新闻头部的内容，另一种是在大模型过滤时提取了和被否认消息相关的段落。这两种方法有一定的提升空间。
- 第三，某些新闻在一篇文章里描述了多个事件，对于这类新闻应当把各个事件的内容划分开予以分别处理。
- 第四，在任务二中，一些新闻叙述了和“否认报道”相对应的原始消息，但随后又对其进行了否定。将这类新闻识别出来将有助于指标的提升。

6 结论

本文针对同一件事在不同的新闻报道中存在矛盾的问题设计了一套有效的识别矛盾新闻对的方法，该方法通过两个任务分别识别出“否认报道”和与之对应的“被否认报道”。实验证明该方法能够有效地识别出“矛盾新闻对”，但仍有提升空间。本文同时建立了一个中文新闻矛盾数据集 CNCD，包含了“否认报道”和与之对应的“被否认报道”。该数据集能够推动在发现新闻矛盾、追踪新闻事件变化方面的研究工作。

基金项目信息：

本文受到湖南信息学院高层次人才项目“面向金融领域网络文本的篇章级事实提取及验证方法研究”（项目编号: GCCXM2025005）支持。

参考文献

- [1] Liu X, Nourbakhsh A, Li Q, Fang R, Shah S. Real-time rumor debunking on twitter[C]. In Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Melbourne, Australia, 2015; <https://doi.org/10.1145/2806416.2806651>.
- [2] Biyani P, Tsioutsoulis K, Blackmer J. “8 amazing secrets for getting more clicks”: Detecting clickbaits in news streams using article informality[C]. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Phoenix, Arizona, USA, 2016; <https://doi.org/10.1609/aaai.v30i1.9966>.
- [3] Gupta A, Lamba H, Kumaraguru P, Joshi A. Faking sandy: Characterizing and identifying fake images on twitter during hurricane sandy[C]. In Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, Rio de Janeiro, Brazil, 2013; <https://doi.org/10.1145/2487788.2488033>.
- [4] Jin Z, Cao J, Jiang Y-G, Zhang Y. News credibility evaluation on microblog with a hierarchical propagation model[C]. 2014 IEEE 14th International Conference on Data Mining, Shenzhen, China, 2014; <https://doi.org/10.1109/ICDM.2014.91>.
- [5] Ma J, Gao W, Wei Z, Lu Y, Wong K-F. Detect rumors using time series of social context information on microblogging websites[C]. In Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Melbourne, Australia, 2015; <https://doi.org/10.1145/2806416.2806607>.
- [6] Pérez-Rosas V, Kleinberg B, Lefevre A, Mihalcea R. Automatic detection of fake news[C]. In Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics, Santa Fe, New Mexico, USA, 2018. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1708.07104>
- [7] Hassan N, Li C, Tremayne M. Detecting check-worthy factual claims in presidential debates[C]. In Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Melbourne, Australia, 2015; <https://doi.org/10.1145/2806416.2806652>.
- [8] Chen T, Li X, Yin H, Zhang J. Call attention to rumors: Deep attention based recurrent neural networks for early rumor detection[C]. Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Melbourne, VIC, Australia, 2018; https://doi.org/10.1007/978-3-030-04503-6_4.
- [9] Wu K, Yang S, Zhu K Q. False rumors detection on Sina Weibo by propagation structures[C]. 2015 IEEE 31st International Conference on Data Engineering, Seoul, Korea (South), 2015; <https://doi.org/10.1109/ICDE.2015.7113322>.
- [10] Ma J, Gao W, Wong K-F. Detect rumors in microblog posts using propagation structure via kernel learning[C]. In Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Vancouver, Canada, 2017; <https://doi.org/10.18653/v1/P17-1066>.
- [11] Ma J, Gao W, Mitra P, Kwon S, Jansen B J, Cha M. Detecting rumors from microblogs with recurrent neural networks[C]. In Proceedings of the Twenty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence, New York, New York, USA, 2016; <https://doi.org/10.5555/3061053.3061153>.
- [12] Ruchansky N, Seo S, Liu Y. CSI: A hybrid deep model for fake news detection[C]. In Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, Singapore, Singapore, 2017; <https://doi.org/10.1145/3132847.3132877>
- [13] Caramancion K M. Harnessing the power of ChatGPT to decimate mis/disinformation: using ChatGPT for fake news detection[C]. 2023 IEEE World AI IoT Congress (AIIoT), Seattle, WA, USA, 2023; <https://doi.org/10.1109/AIIoT58121.2023.10174450>.
- [14] Caramancion K M. News verifiers showdown: A comparative performance evaluation of ChatGPT 3.5, ChatGPT 4.0, Bing AI, and Bard in news fact-checking[J]. arXiv preprint, arXiv:2306.17176, 2023.

- [15] Shu K, Mahudeswaran D, Wang S, Lee D, Liu H. FakeNewsNet: A data repository with news content, social context and dynamic information for studying fake news on social media[J]. Big Data, 2020, 8 (3): 171-188; <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:85528899>.
- [16] Nakamura K, Levy S, Wang W Y. r/Fakeddit: A new multimodal benchmark dataset for fine-grained fake news detection[J]. arXiv preprint, 2019, arXiv:1911.03854.
- [17] Kochkina E, Liakata M, Zubiaga A. All-in-one: Multi-task Learning for Rumour Verification[J]. arXiv preprint, 2018, arXiv:1806.03713.
- [18] Douze M, Guzhva A, Deng C, Johnson J, Szilvassy G, Mazaré P-E, Lomeli M, Hosseini L, Jégou H. The Faiss library[J]. arXiv preprint, 2024, arXiv: 2401.08281.
- [19] Xiao S, Liu Z, Zhang P, Xing X. LM-Cocktail: Resilient Tuning of Language Models via Model Merging[J]. arXiv preprint, 2023, arXiv: 2311.13534.
- [20] Zhang P, Xiao S, Liu Z, Dou Z, Nie J Y. Retrieve Anything To Augment Large Language Models[J]. arXiv preprint, 2023, arXiv: 2310.07554.
- [21] Xiao S, Liu Z, Zhang P, Muennighoff N. C-Pack: Packaged Resources To Advance General Chinese Embedding[J]. arXiv preprint, 2023, arXiv: 2309.07597.
- [22] DeepSeek-AI, Liu A, Feng B, Xue B, et al. DeepSeek-V3 Technical Report[J]. arXiv preprint, 2024, arXiv:2412.19437.

附录

1. 公众或者其他媒体对一些相关方的“否认”并不认可

```
{ "id": 2781346, "date": "2023-05-02", "title": "多家出版机构解除合作，编剧史航回应性骚扰指控：情绪我理解，但情况不属实", "content": "文/羊城晚报全媒体记者 李丽\n图/微博@鹦鹉史航、@磨铁图书、@新周刊\n5月1日，编剧史航在微博回应近日的性骚扰指控：“网上涉及我的文字，我看到了，情绪我理解，但情况不属实。 这三天，我一直没有回复网络上的诸多质疑，因为我正试图找到妥当的办法，在保护双方隐私的情况下，还原事实。 然而，给自己相识的女性带来如此的感受，是我真正的失败，十分歉疚。”\n此前数日，曾有多名女性通过各种途径反映，史航曾在过去对她们进行性骚扰。这是史航第一次就此事进行回应。\n与此同时，已有多家出版机构发公告称，与史航解除相关合作。\n对于史航的回应，网友们在评论区发表看法：“总结：我连狡辩的词都想不出。”“总结：别急，我还没编好。”“有这么多‘相识’的女性能指出共同的‘感受’，你不会要说这是你表达礼节的方式吧。” }
```

2. 任务一的提示词模板

2.1 判断否认及抽取否认内容的提示词模板

```
message = [
```

```
    { "role": "system",
```

```
      "content": "你是一个擅长阅读理解新闻的专家。阅读给出的新闻内容并一步一步地思考，然后依次做如下回答：\n1.根据给出的新闻回答新闻的主要内容是否针对某些已经披露的事情进行了明确地否认，以“是”或“否”进行回答；\n2.被否认的事情是什么，仅使用原文的语句进行回答；\n3.和被否认的事情相关的主要主体、主要地点（如果没有提及则为空）和重要数据（仅输出数值）；" },
```

```
    { "role": "user",
```

```
      "content": "特斯拉要在沙特建厂？马斯克在线辟谣\n9月18日，《华尔街日报》援引知情人士的消息报道称，沙特阿拉伯正与美国电动汽车制造商特斯拉就在沙特建立制造工厂进行初步谈判。 报道称，沙特阿拉伯一直在向特斯拉抛出橄榄枝，试图用从刚果民主共和国等国购买特斯拉电动汽车所需的一定数量的金属和矿产的权利来吸引其到当地建厂。据悉，沙特正在考虑的一项举措是向大宗商品交易商 Trafigura 提供融资，帮助其完成刚果的一个钴铜项目，该项目可能有助于为特斯拉的一家工厂提供供应。此前，在成本不断上升和钴价持续低迷的情况下，Trafigura 正在评估其对刚果 Mutoshi 项目的选择。 沙特一直在努力使其经济摆脱对石油的依赖，除了尝试吸引特斯拉之外，该国主权财富基金还是美国电动汽车初创公司 Lucid Group 的主要投资者。 针对上述报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体平台 X 上发帖进行了否认，而沙特阿拉伯的公共投资基金（Public Investment fund）拒绝置评。特斯拉目前在全球拥有 6 家工厂，并正在墨西哥北部新莱昂州建设第七家工厂。今年 5 月，马斯克曾表示，特斯拉可能会在今年年底前敲定下一个工厂的最终选址。今年 8 月，特斯拉表示有兴趣在印度建立一家生产低成本电动汽车的工厂。日前，外媒又报道称土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）在美国纽约与马斯克会面，并邀请特斯拉在土耳其设立工厂。9月18日，马斯克还在加州会见了以色列总理 Benjamin
```

Netanyahu。 特斯拉的目标是到 2030 年每年销售 2000 万辆汽车，较 2022 年的 130 万辆将翻数倍。"},

```
    {"role": "assistant",
```

```
      "content": "文中有涉及到对某些事情进行了明确地否认。\\n 被否认的事情是“沙特阿拉伯正与美国电动汽车制造商特斯拉就在沙特建立制造工厂进行初步谈判”。\\n 主要主体：特斯拉、沙特阿拉伯；主要地点：沙特；重要数据：未提及"},
```

```
    {"role": "user",
```

```
      "content": title + '\\n' + content}
```

```
  ]
```

2.2 转换为 json 格式的提示词模板：

```
message = [
```

```
    {"role": "system",
```

```
      "content": "将下面的文本整合为如下的 json 格式: {\\\"has_rumor\\\": True/False, \\\"rumor\\\": [\\\"subject\\\":[被否认事情相关的主要主体], \\\"number\\\":[重要数据], \\\"location\\\":[主要地点], \\\"rumor_content\\\": 否认的事情]}}。",
```

```
    {"role": "user",
```

```
      "content": '1. 文中有涉及到对某些事情进行了明确地否认。  \\n2. 被否认的事情是： "该等公司为国美非重要附属公司，冻结该等公司股权不会对公司的财务状况和经营产生重大影响。"  \\n3. 主要主体：国美零售控股有限公司；主要地点：空；重要数据：68.9 亿元。'}
```

```
    {"role": "assistant",
```

```
      "content": '{\\n  "has_rumor": true,\\n  "rumor": [\\n    {\\n      "subject": ["国美零售控股有限公司"],\\n      "number": [68.9 亿],\\n      "location": [],\\n      "rumor_content": "该等公司为国美非重要附属公司，冻结该等公司股权不会对公司的财务状况和经营产生重大影响。"\\n    }\\n  ]\\n}'}
```

```
    {"role": "user",
```

```
      "content": answer_of_extraction}
```

```
  ]
```

2.3 示例：新闻 1099088 及其抽取结果

新闻 1099088:

```
{
  "id": 1099088,
  "date": "2023-03-03",
  "title": "网传“响应中国共富工程 80000 套安置房分配方案”系虚假文件",
  "content": "3 月 3 日消息：近期，陆续接到群众反映，咨询北京市住房和城乡建设委员会是否发布过《关于印发&响应中国共富工程 80000 套安置房分配方案的通知》(京建发〔2023〕28 号)。经核实，我委未制作印发过《关于印发&响应中国共富工程 80000 套安置房分配方案的通知》(京建发〔2023〕28 号)。不法分子涉嫌伪造国家机关公文，我委已向公安机关报案。请广大群众提高警惕，加强甄别，谨防上当受骗!"}
```

抽取结果:

```
{"rumor_data": {"has_rumor": true, "rumor": [{"subject": ["北京市住房和城乡建设委员会"], "number": [80000], "location": ["北京市"], "rumor_content": "北京市住房和城乡建设委员会发布过《关于印发&响应中国共富工程 80000 套安置房分配方案的通知》(京建发〔2023〕28号)"}]}}
```

3. 确认两段文本描述的是否是同一件事情的提示词模板

请阅读以下两个文本，分别各用一句话总结两个文本的主要内容，并判断两个文本的主要内容是否涉及了同一件事情，以“是、否”做出回答。文本 1: 【%s】。文本 2: 【%s】。

4. 判断两段文本主要内容是否存在冲突的提示词模板

请阅读以下两个文本并判断文本 1 的主要内容是否全面或部分地否定了文本 2 的主要内容，以“是、否”做出回答。文本 1: 【%s】。文本 2: 【%s】。

5. 新闻否认了某些内容，但没有明确指出被否认事情的原始消息

```
{"id": 1320329, "title": "永鼎股份澄清：公司不涉及“室温超导”相关业务", "content": "e 公司讯，永鼎股份(600105)3 月 9 日晚间发布澄清公告，公司主营业务为通信科技、海外电力工程、汽车线束及超导电力，不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。公司下属全资子公司东部超导科技苏州)有限公司主营第二代高温超导带材及其应用设备以及超导(通用)电气产品，与“室温超导”无关。"}"
```

6. 新闻对某些事情进行了解释说明，但不能算是否认

```
{"id": 1321073, "title": "舍得酒业澄清：公司内外部生产经营环境未发生重大变化 内部生产秩序及相关经营情况一切正常", "content": "舍得酒业(600702)(600702.SH)发布澄清说明公告，近日，公司关注到相关媒体对公司生产经营及相关事项的报道信息，为避免对投资者产生误导，现予以澄清说明：一、经自查，公司内外部生产经营环境未发生重大变化，内部生产秩序及相关经营情况一切正常。二、经向公司控股股东核实：截至目前，无减持公司股份的计划。\\n 关注同花顺财经(ths518)，获取更多机会"}"
```